

内网部署大语言模型的应用价值

数字 IC · 模拟 IC · 实验室建设

葛良晨

组会汇报

2026 年 5 月 26 日

汇报大纲

- 1 数字领域
- 2 模拟领域
- 3 实验室建设与文档规范
- 4 总结

本节内容

- 1 数字领域
- 2 模拟领域
- 3 实验室建设与文档规范
- 4 总结

EDA 脚本与自动化

LLM 能力现状

Makefile、Python、Tcl、Bash 等工程脚本语言，大模型已具备成熟的生成与调试能力。

流程控制脚本

- Vivado / Design Compiler / Innovus 自动化流程脚本
- 约束文件 (SDC / XDC) 模板生成
- 多 Corner / 多 Mode 批量综合脚本

报告解析与数据提取

- 正则表达式解析 STA 时序报告
- 自动提取关键路径 (WNS / TNS) 数据
- 综合面积 / 功耗报告的结构化汇总

典型场景

输入 Vivado 综合日志 → LLM 编写 Python 正则提取所有裕量为负的路径 → 输出 CSV 表格供后续分析。

模板代码与测试激励生成

RTL 设计端

- Verilog/SystemVerilog 模块外壳 (Boilerplate)
- 状态机 (FSM) 模板: 二段式 / 三段式
- AMBA 总线接口挂载代码 (AXI / APB / AHB)
- 参数化寄存器堆自动生成

验证端

- UVM 组件框架 (Driver / Monitor / Scoreboard)
- SystemVerilog 断言 (SVA) 模板
- 定向测试与随机约束生成
- 功能覆盖率组 (Covergroup) 骨架

价值定位

将工程师从重复性体力劳动中解放, 聚焦于架构设计与关键逻辑实现。模板代码的正确性和风格一致性由 LLM 保证。

痛点

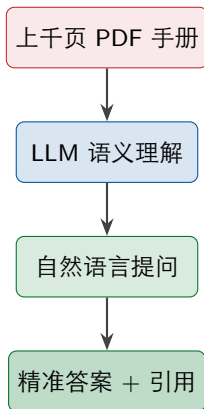
数字设计常需翻阅上千页的官方手册（JESD204、以太网协议、PCIe、AMBA 系列），检索效率极低。

LLM 解决方案

- 将 PDF 手册输入 LLM，直接以自然语言提问
- 无需记忆信号定义和时序图的页码
- 多协议交叉引用：例如对比 AXI4 与 AXI3 的差异

典型提问示例

- “AXI4 中 WSTRB 在非对齐传输时如何处理？”
- “JESD204B subclass 1 的同步流程分几步？”



本节内容

- 1 数字领域
- 2 模拟领域
- 3 实验室建设与文档规范
- 4 总结

痛点

模拟工程师常需学习 Cadence SKILL / Ocean 等小众脚本语言，学习曲线陡峭，调试困难。

LLM 的独特价值

LLM 掌握大量现成编程范式，包括这些 **小众但成熟** 的 EDA 脚本语言，能极大降低学习门槛。

典型应用

- 批量仿真脚本：自动生成 Ocean 脚本，遍历 PVT 组合
- **SKILL** 函数编写：Cadence Virtuoso 版图自动化操作
- 仿真配置迁移：从一个 Testbench 迁移配置到另一个
- **ADE** 环境搭建：自动生成仿真器设置与输出配置

数据清洗与可视化

场景一：SPICE 仿真日志解析

- 将 SPICE / Spectre 仿真的海量文本日志自动转化为结构化 CSV
- LLM 编写 Python 脚本，识别仿真结果段落并提取关键指标（增益、带宽、相位裕度、功耗等）

场景二：数据可视化与拟合

- 使用 Matplotlib 生成 PVT 曲线、蒙特卡洛分布直方图、眼图等
- 利用 SciPy 进行器件模型参数拟合（如 V_{TH} 提取）
- Pandas 汇总多次仿真结果，自动生成对比报告

效率提升

原本手动处理数据需要数小时，LLM 辅助可将脚本编写时间压缩到 数分钟，工程师只需验证逻辑即可。

本节内容

- 1 数字领域
- 2 模拟领域
- 3 实验室建设与文档规范**
- 4 总结

现状与挑战

- 每年新生/本科生进入实验室，基础参差不齐
- 高年级研究生需要花费大量时间指导基础问题
- 常见问题高度重复：Verilog 语法、Linux 命令、Git 操作

LLM 作为 24h 基础助教

- **Verilog** 语法：always_ff / always_comb 用法辨析，可综合风格检查
- **Linux** 操作：服务器登录、文件权限、环境变量配置、模块加载
- **Git** 基础：clone / commit / branch / rebase 工作流指导
- **工具链**：VCS / Verdi / Vivado 的基本使用问答

核心价值

释放高年级研究生的指导精力，让他们专注于 **架构指导** 和 **科研方向** 而非重复性基础答疑。

实验记录整理

- 将凌乱的实验笔记转化为结构化文档
- 自动补充缺失的实验条件（温度、工艺角、仿真器版本）
- 生成标准化的实验报告模板

LaTeX 写作辅助

- 快速生成复杂公式的 LaTeX 代码
- 自动生成系统架构图的 TikZ 排版代码
- 参考文献 BibTeX 条目格式化
- 报告/论文的语法润色与术语一致性检查

典型 workflow

→ LLM 生成 LaTeX 骨架 → 工程师补充细节 → LLM 润色语言 → 最终报告。

本节内容

- 1 数字领域
- 2 模拟领域
- 3 实验室建设与文档规范
- 4 总结

三大应用方向总结

领域	核心场景	关键价值
数字 IC	EDA 脚本、模板代码、协议解析	减少重复劳动、加速设计迭代、降低查阅成本
模拟 IC	仿真脚本、数据清洗与可视化	降低小众语言门槛、自动化后处理流程
实验室建设	新人培训、文档规范化	释放指导精力、提升文档可复用性

核心判断

内网 LLM 在 IC 实验室场景中，价值不在于替代工程师的创造力，而在于消除 **重复性、事务性工作** 对创造力的挤占。

谢谢！ 欢迎提问

邮箱: example@university.edu.cn

GitHub: github.com/xxx